Reporte

Nombre: Valeria Ordaz Garcia Luis José Mendoza Serrano Omar Alejandro Salazar Castro	**Matrícula**: 2169894 2223173 2226576
Nombre del curso: Componentes de lógica del negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 1	**Actividad**: BRD
Fecha: 04/09/2026	
Bibliografia (Formato APA): **Documentos impartidos por el docente**	

Objetivo:

Analizar y documentar los requerimientos de EduTechAcademy mediante el levantamiento de información, identificando las necesidades, reglas de negocio y funcionalidades necesarias para mejorar el proceso de inscripción, impartición, evaluación y certificación.

Procedimiento:

EduTechAcademy

Información general

EduTechAcademy es una organización dedicada a ofrecer cursos de capacitación y educación continua en modalidades presencial y en línea. Su modelo de negocio contempla inscripciones individuales y capacitación para empresas. El proceso principal de la organización comprende desde la inscripción de los estudiantes hasta la impartición del curso, registro de asistencia, evaluación y, cuando se cumplen los criterios establecidos, la certificación.

Contexto del negocio

Actualmente, cada curso cuenta con información relacionada con:

Elemento	Descripción
Instructor asignado.	Persona responsable de impartir el curso, registrar la asistencia y evaluar el desempeño de los estudiantes.
Calendario.	Contiene las fechas y horarios establecidos para el desarrollo de cada curso y grupo.
Cupo disponible.	Indica la cantidad de lugares disponibles para que los estudiantes puedan inscribirse en un grupo.
Modalidad.	Especifica la forma en que se impartirá el curso, ya sea presencial o en línea.
Precio.	Representa el costo que debe cubrir el estudiante o cliente empresarial para realizar el curso.
Requisitos.	Son las condiciones que debe cumplir un estudiante antes de poder inscribirse en un curso.
Grupo correspondiente.	Identifica el grupo en el que queda registrado el estudiante después de realizar su inscripción.

El estudiante selecciona un curso, cumple con los requisitos, realiza el proceso de inscripción y pago y posteriormente queda inscrito. Durante el desarrollo del curso se registran las asistencias y evaluaciones.

Además de los estudiantes individuales, EduTechAcademy trabaja con clientes empresariales, quienes pueden solicitar capacitaciones para sus empleados.

La información específica relacionada con porcentajes de asistencia, calificaciones mínimas, permisos y manejo de excepciones fue obtenida mediante la entrevista simulada realizada al stakeholder, debido a que el caso indica que estos elementos deben descubrirse mediante el levantamiento de requerimientos.

Problema actual

Durante el análisis del proceso actual se identificaron diversos problemas:

ID	Problema	Descripción
PA-01	**Validación manual de certificados**	La validación de los certificados se realiza manualmente, lo que puede generar pérdida de tiempo y errores administrativos.
PA-02	**Errores en asistencia y calificaciones**	Se presentan errores al consolidar la información de asistencia y calificaciones de los estudiantes.
PA-03	**Dificultad para rastrear cambios de grupo**	Los cambios de grupo son difíciles de rastrear, dificultando conocer el historial de cada estudiante.
PA-04	**Dificultad para identificar candidatos a certificación**	Es complicado determinar rápidamente qué estudiantes cumplen con los criterios necesarios para obtener su certificado.

Estos problemas pueden provocar pérdida de tiempo, errores administrativos y dificultad para determinar correctamente el estado académico de los estudiantes.

Oportunidad de mejora

Existe una oportunidad para mejorar el proceso mediante una gestión más organizada de la información relacionada con:

Elemento	Oportunidad de mejora
Cursos.	Centralizar la información de los cursos para facilitar su consulta, actualización y administración.
Grupos.	Mejorar el control de los grupos, incluyendo su capacidad, calendario, instructor y estudiantes inscritos.
Estudiantes.	Mantener un registro actualizado que permita consultar fácilmente su inscripción, asistencia, evaluaciones y certificación.
Inscripciones.	Automatizar y organizar el proceso de inscripción para reducir errores y verificar requisitos y disponibilidad.
Pagos.	Facilitar el seguimiento de pagos pendientes y mostrar claramente el estado de pago de cada estudiante.
Asistencias.	Digitalizar el registro y cálculo del porcentaje de asistencia para disminuir errores en la información.
Evaluaciones.	Centralizar las calificaciones para facilitar su consulta y evitar errores al consolidar los resultados.
Certificación.	Automatizar la validación de los criterios de certificación para identificar rápidamente a los estudiantes que cumplen con ellos.
Cambios de grupo.	Mantener un historial de los cambios realizados, registrando el grupo anterior y el nuevo para garantizar la trazabilidad.
Instructores.	Facilitar la asignación y sustitución de instructores, conservando el historial de los responsables de cada grupo.
Reportes.	Generar reportes de manera organizada para que Administración y Control Escolar puedan consultar rápidamente el estado de cursos y estudiantes.

El objetivo es facilitar el seguimiento del estudiante durante todo el proceso y permitir que Control Escolar pueda determinar de manera rápida y confiable si un estudiante cumple los requisitos para recibir su certificado.

Stakeholders

Stakeholder	Participación
Estudiante	Consulta cursos, se inscribe, realiza pagos y consulta su avance académico.
Instructor	Imparte el curso y registra asistencias y evaluaciones.
Control Escolar	Administra inscripciones, grupos, pagos pendientes, información académica y validación de certificaciones.
Administración	Consulta información general y reportes para dar seguimiento al funcionamiento de la organización.
Cliente empresarial	Solicita capacitación para sus empleados y proporciona la información de los participantes.

Alcance

El análisis contempla:

ID	Elemento	Descripción
ALC-01	Registro y consulta de cursos	Permitir administrar y consultar la información de los cursos disponibles.
ALC-02	Información de grupos	Gestionar los datos de cada grupo, incluyendo capacidad, calendario e instructor.
ALC-03	Inscripción de estudiantes	Registrar a los estudiantes en los cursos correspondientes.
ALC-04	Control de cupo	Verificar y controlar la disponibilidad de lugares en cada grupo.
ALC-05	Seguimiento de pagos	Consultar y dar seguimiento al estado de los pagos de los estudiantes.
ALC-06	Registro de asistencia	Registrar y consultar la asistencia durante el desarrollo del curso.
ALC-07	Registro de evaluaciones	Registrar y consultar las calificaciones obtenidas por los estudiantes.
ALC-08	Consulta de resultados	Permitir consultar los resultados académicos de los estudiantes.

ALC-09	Cambios de grupo	Gestionar y conservar el historial de los cambios de grupo.
ALC-10	Sustitución de instructores	Registrar cambios de instructor y conservar el historial correspondiente.
ALC-11	Validación de certificación	Determinar si el estudiante cumple los criterios de asistencia y calificación para certificarse.
ALC-12	Situaciones excepcionales	Gestionar casos como reprobación, asistencia insuficiente y cancelación de cursos.
ALC-13	Reportes administrativos	Generar información para apoyar el seguimiento y toma de decisiones de Administración y Control Escolar.
ALC-14	Capacitación empresarial	Gestionar solicitudes de capacitación para empresas y la información de sus participantes.

Fuera del alcance

No se contempla dentro de este análisis:

ID	Elemento	Descripción
FAL-01	Nómina de empleados	No se contempla la administración de salarios, pagos o nómina del personal.
FAL-02	Contratación de instructores	No se incluye el proceso de selección y contratación de instructores.
FAL-03	Contabilidad general	No se contempla la administración de la contabilidad general de la organización.
FAL-04	Recursos humanos	No se incluyen procesos relacionados con la gestión general del personal.
FAL-05	Otros procesos administrativos	No se contemplan procesos administrativos que no estén relacionados directamente con los cursos.

Necesidades del negocio

ID	Necesidad
BN-01	Gestionar la inscripción de estudiantes a cursos.
BN-02	Controlar el cupo disponible de cada grupo.
BN-03	Identificar y dar seguimiento a pagos pendientes.
BN-04	Registrar y consultar la asistencia de los estudiantes.
BN-05	Registrar y consultar las evaluaciones.
BN-06	Determinar si un estudiante cumple los criterios académicos.
BN-07	Determinar si un estudiante cumple el porcentaje mínimo de asistencia.
BN-08	Facilitar la validación de estudiantes candidatos a certificación.
BN-09	Mantener la trazabilidad de los cambios de grupo.
BN-10	Gestionar sustituciones de instructores.
BN-11	Manejar situaciones excepcionales como cancelaciones, reprobación y asistencia insuficiente.
BN-12	Generar información y reportes para la administración.

Reglas de negocio

Regla	Descripción
RB-01 — Requisitos de inscripción	El estudiante debe cumplir los requisitos establecidos para el curso antes de poder inscribirse.
RB-02 — Capacidad del grupo	Un estudiante no puede ser inscrito en un grupo que ya alcanzó su capacidad máxima.
RB-03 — Pago	La inscripción no queda completamente confirmada hasta que el pago correspondiente haya sido realizado.
RB-04 — Registro de asistencia	

	El instructor es responsable de registrar la asistencia de los estudiantes.
RB-05 — Registro de evaluaciones	El instructor es responsable de registrar los resultados de las evaluaciones.
RB-06 — Asistencia mínima	El estudiante debe contar con al menos 80 % de asistencia para cumplir el criterio de asistencia para certificación.
RB-07 — Calificación mínima	El estudiante debe obtener una calificación mínima de 70 sobre 100 para aprobar académicamente el curso.
RB-08 — Certificación	Para obtener el certificado, el estudiante debe cumplir ambos criterios: • Calificación mínima de 70/100. • Asistencia mínima de 80 %.
RB-09 — Cambio de grupo	Los cambios de grupo deben ser autorizados por Control Escolar y el nuevo grupo debe contar con capacidad disponible. Además, debe conservarse la información del grupo anterior y del nuevo grupo para mantener la trazabilidad.
RB-10 — Curso cancelado	Cuando un curso sea cancelado, los estudiantes inscritos deben ser notificados. El estudiante podrá solicitar: • Reembolso, o • Transferencia a otro grupo disponible.

RB-11 — Sustitución de instructor	Cuando un instructor sea sustituido, Control Escolar debe registrar al nuevo instructor y conservar el registro del instructor anterior.
RB-12 — Estudiante reprobado	Un estudiante que no alcance la calificación mínima no obtiene certificado. Podrá volver a inscribirse en una siguiente edición del curso, siempre que exista capacidad y cumpla los requisitos correspondientes.
RB-13 — Asistencia insuficiente	Un estudiante que no alcance el 80 % de asistencia no obtiene certificado, aunque haya aprobado académicamente.
RB-14 — Permisos por rol	Cada actor tendrá diferentes permisos:

Elemento	Permisos
Estudiante	• Consultar cursos. • Consultar sus inscripciones. • Consultar asistencia. • Consultar evaluaciones. • Consultar estado de certificación.
Instructor	• Consultar sus cursos. • Consultar estudiantes inscritos. • Registrar asistencia. • Registrar evaluaciones. • Consultar resultados.
Control Escolar	• Gestionar inscripciones. • Gestionar cambios de grupo.

	• Dar seguimiento a pagos pendientes. • Consultar información académica. • Validar criterios de certificación. • Registrar sustituciones de instructores.
Administración	• Consultar información general. • Consultar reportes.
Cliente empresarial	• Solicitar capacitación. • Proporcionar información de los participantes.

Restricciones

Las principales restricciones identificadas son:

ID	Restricción	Descripción
RES-01	Capacidad de los grupos	Los grupos cuentan con una capacidad limitada, por lo que no pueden exceder el número máximo de estudiantes.
RES-02	Requisitos del curso	Los estudiantes deben cumplir los requisitos establecidos para poder inscribirse en un curso.
RES-03	Criterios de certificación	La certificación depende del cumplimiento de los criterios académicos y de asistencia establecidos.
RES-04	Permisos por rol	Las operaciones disponibles deben respetar los permisos establecidos para cada tipo de usuario.
RES-05	Trazabilidad de cambios	Los cambios de grupo deben conservar la información necesaria para mantener un historial de las modificaciones.
RES-06	Estado del pago	La inscripción requiere el seguimiento del estado del pago correspondiente.

RES-07	Registro académico	Las asistencias y evaluaciones deben registrarse durante el desarrollo del curso.

Supuestos

Para el desarrollo del análisis se consideran los siguientes supuestos:

ID	Supuesto	Descripción
SUP-01	Grupos por curso	Cada curso cuenta con uno o más grupos de acuerdo con su programación.
SUP-02	Instructor asignado	Cada grupo cuenta con un instructor asignado.
SUP-03	Registro de asistencia	La asistencia de los estudiantes es registrada durante el desarrollo del curso.
SUP-04	Registro de evaluaciones	Las evaluaciones son registradas por el instructor responsable del curso.
SUP-05	Validación de certificación	Control Escolar utiliza la información académica para validar el cumplimiento de los criterios de certificación.
SUP-06	Historial de cambios	Los cambios de grupo conservan el historial correspondiente.
SUP-07	Operaciones por rol	Los usuarios solamente pueden realizar las operaciones correspondientes a su rol.
SUP-08	Capacitación empresarial	Los clientes empresariales proporcionan la información necesaria de sus empleados participantes.

Situaciones excepcionales

El proceso contempla las siguientes excepciones:

Situación	Acción
Curso cancelado	Se notifica a los estudiantes y se permite solicitar reembolso o transferencia.
Instructor sustituido	Control Escolar registra al nuevo instructor y conserva el anterior.
Cambio de grupo	Control Escolar autoriza el cambio y verifica disponibilidad.
Pago pendiente	La inscripción queda pendiente hasta completar el pago.
Alumno reprueba	No obtiene certificado y puede volver a inscribirse en una siguiente edición.
Asistencia insuficiente	No obtiene certificado, aunque haya aprobado académicamente.

Información y datos principales

Durante el proceso se requiere manejar información como:

Dato	Información
Curso	• Nombre. • Instructor. • Calendario. • Cupo. • Modalidad. • Precio. • Requisitos.
Estudiante	• Datos personales. • Curso inscrito. • Grupo. • Estado de pago. • Asistencia. • Evaluaciones. • Estado de certificación.
Grupo	• Curso. • Capacidad. • Estudiantes inscritos.

	• Calendario. • Instructor.
Evaluación	• Estudiante. • Curso. • Evaluación. • Calificación. • Resultado.
Asistencia	• Estudiante. • Fecha. • Registro de asistencia. • Porcentaje acumulado.
Certificación	• Estudiante. • Calificación final. • Porcentaje de asistencia. • Cumplimiento de criterios. • Estado de certificación.

Reportes requeridos

Se identifican como necesarios los siguientes reportes:

ID	Reporte	Descripción
REP-01	Estudiantes inscritos por curso	Muestra los estudiantes registrados en cada curso para facilitar el control de las inscripciones.
REP-02	Cupos disponibles por grupo	Permite consultar la cantidad de lugares disponibles en cada grupo.
REP-03	Registro de asistencia	Presenta la asistencia de los estudiantes durante el desarrollo del curso.
REP-04	Resultados de evaluaciones	Muestra las calificaciones y resultados obtenidos por los estudiantes.
REP-05	Pagos pendientes	Identifica a los estudiantes que tienen pagos pendientes relacionados con su inscripción.
REP-06	Estudiantes que cumplen criterios de certificación	Identifica a los estudiantes que cumplen con los requisitos académicos y de asistencia para obtener su certificado.
REP-07	Estudiantes que no cumplen criterios	Identifica a los estudiantes que no cumplen con alguno de los criterios establecidos para la certificación.

REP-08	Cambios de grupo realizados	Muestra los cambios de grupo realizados, permitiendo consultar el historial correspondiente.
REP-09	Información general de los cursos	Presenta información relevante de los cursos, como modalidad, precio, calendario, cupo y requisitos.
REP-10	Información de capacitación empresarial	Presenta información relacionada con las capacitaciones solicitadas por clientes empresariales y sus participantes.

Estos reportes permitirán que Administración y Control Escolar tengan una mejor visión del estado de los cursos y estudiantes.

Prioridades del negocio

Prioridad alta	• Facilitar la validación de certificaciones. • Reducir errores en la consolidación de asistencia y calificaciones. • Identificar rápidamente qué estudiantes cumplen los criterios.
Prioridad media	• Mejorar el seguimiento de cambios de grupo. • Facilitar el seguimiento de pagos pendientes. • Mejorar el acceso a la información académica.

Criterios de éxito

El proyecto se considerará exitoso si logra:

ID	Criterio	Descripción
CE-01	Reducción de validaciones manuales	Reducir la necesidad de realizar validaciones manuales de los certificados.
CE-02	Reducción de errores	Disminuir los errores relacionados con el registro y consolidación de asistencia y calificaciones.

CE-03	Identificación de candidatos	Permitir identificar rápidamente a los estudiantes que cumplen los criterios de certificación.
CE-04	Historial de cambios	Mantener un historial claro y consultable de los cambios de grupo realizados.
CE-05	Seguimiento de pagos	Facilitar el seguimiento de los pagos pendientes de los estudiantes.
CE-06	Acceso según rol	Permitir que cada usuario consulte y gestione únicamente la información correspondiente a su rol.

Estos criterios responden directamente a los problemas identificados en el caso, particularmente la validación manual, los errores de consolidación y la dificultad para identificar a los estudiantes que cumplen los criterios.

Reporte

Nombre:	**Matrícula**:
Valeria Ordaz Garcia	2169894
Luis José Mendoza Serrano	2223173
Omar Alejandro Salazar Castro	2226576

Nombre del curso: Componentes de lógica del negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 24	**Actividad**: User Stories
Fecha: 04/09/2026	
Bibliografia (Formato APA): Documentos impartidos por el docente	

Objetivo:

Identificar y describir las necesidades y funcionalidades que requieren los diferentes usuarios de EduTechAcademy, expresándolas de forma clara para facilitar el desarrollo de una solución que responda a los requerimientos del negocio.

Procedimiento:

User Stories

ID	Historia de usuario
US-01	Como estudiante, quiero consultar los cursos disponibles, para seleccionar el curso que me interesa.
US-02	Como estudiante, quiero inscribirme a un curso, para poder participar en él.
US-03	Como estudiante, quiero consultar mis cursos inscritos, para conocer mi programación académica.
US-04	Como estudiante, quiero consultar mi asistencia, para conocer mi porcentaje acumulado.
US-05	Como estudiante, quiero consultar mis evaluaciones, para conocer mi desempeño académico.
US-06	Como estudiante, quiero consultar mi estado de certificación, para saber si cumplo los criterios establecidos.
US-07	Como instructor, quiero consultar mis cursos asignados, para conocer los cursos que debo impartir.
US-08	Como instructor, quiero consultar los estudiantes inscritos, para llevar el control del grupo.
US-09	Como instructor, quiero registrar la asistencia, para mantener actualizado el seguimiento de los estudiantes.
US-10	Como instructor, quiero registrar las evaluaciones, para mantener actualizado el desempeño académico.
US-11	Como instructor, quiero consultar los resultados de los estudiantes, para conocer su desempeño.

US-12	Como Control Escolar, quiero consultar los estudiantes inscritos, para administrar los grupos.
US-13	Como Control Escolar, quiero validar el cumplimiento de los criterios de certificación, para determinar quién puede obtener su certificado.
US-14	Como Control Escolar, quiero gestionar los cambios de grupo, para mantener actualizado el grupo de cada estudiante.
US-15	Como Control Escolar, quiero identificar los pagos pendientes, para dar seguimiento a las inscripciones no confirmadas.
US-16	Como Control Escolar, quiero registrar la sustitución de un instructor, para mantener actualizada la información del curso.
US-17	Como Administración, quiero consultar reportes de cursos y estudiantes, para dar seguimiento al funcionamiento de la organización.
US-18	Como cliente empresarial, quiero registrar a los empleados participantes en una capacitación, para que EduTechAcademy pueda dar seguimiento a su participación.

Criterios de aceptación

ID	Criterio de aceptación
US-02 — Inscripción a un curso	Given que el estudiante cumple los requisitos y existe cupo disponible When solicita inscribirse y realiza el pago Then la inscripción debe registrarse como confirmada.
US-04 — Consulta de asistencia	Given que el estudiante está inscrito en un curso When consulta su asistencia Then debe visualizar su porcentaje de asistencia registrado.

US-06 — Estado de certificación	Given que el estudiante tiene registrada su asistencia y calificación When consulta su estado de certificación Then el sistema debe indicar si cumple o no los criterios de certificación.
US-09 — Registro de asistencia	Given que el instructor tiene estudiantes inscritos en su curso When registra la asistencia de una sesión Then la asistencia debe quedar asociada al estudiante y al curso correspondiente.
US-10 — Registro de evaluación	Given que el instructor tiene estudiantes inscritos When registra una evaluación Then la calificación debe quedar asociada al estudiante correspondiente.
US-13 — Validación de certificación	Given que el estudiante tiene una calificación de al menos 70/100 y una asistencia de al menos 80 % When Control Escolar valida su información Then el estudiante debe ser identificado como candidato que cumple los criterios de certificación. Given que el estudiante no cumple alguno de los dos criterios When Control Escolar valida su información Then el estudiante debe ser identificado como no elegible para certificación.
US-14 — Cambio de grupo	Given que el estudiante solicita un cambio de grupo y existe capacidad en el nuevo grupo When Control Escolar autoriza el cambio Then debe actualizarse el grupo del estudiante y conservarse el registro del grupo anterior.

US-15 — Pago pendiente	Given que un estudiante inició su inscripción pero no ha completado el pago When Control Escolar consulta los pagos pendientes Then el estudiante debe aparecer identificado como pago pendiente.
US-16 — Sustitución de instructor	Given que un instructor debe ser sustituido When Control Escolar registra al nuevo instructor Then el curso debe mostrar al nuevo instructor y conservar el registro del instructor anterior.

Matriz de trazabilidad

Para relacionar las necesidades del negocio con las historias de usuario:

Necesidad	User Stories relacionadas
NB-01 Gestionar inscripciones	US-01, US-02, US-03
NB-02 Controlar cupo	US-01, US-02
NB-03 Seguimiento de pagos	US-15
NB-04 Gestionar asistencia	US-04, US-09
NB-05 Gestionar evaluaciones	US-05, US-10, US-11
NB-06 Validar criterio académico	US-06, US-13
NB-07 Validar asistencia mínima	US-04, US-06, US-13
NB-08 Validar certificación	US-06, US-13
NB-09 Trazabilidad de grupos	US-14
NB-10 Sustitución de instructores	US-07, US-16
NB-11 Manejo de excepciones	US-14, US-15, US-16
NB-12 Generar reportes	US-17